

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 10

Proteza Parțială Fixă **Mixtă** -clasificare, PPF metalo-ceramică-



Şef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Recapitulare- Curs 8,9- PPF Y-TZP

Materiale curente pt. PPF integral ceramice

Litiu Disilicat
Silicat de litiu ranforsat cu Zr



Presat



Cu morfologie+
glazură+ pigmentare



Cutback+
microstratificare



Schelet + stratificare



Suprapresare peste Zr



Frezat



Cu morfologie+
glazură+ pigmentare



Cutback+
microstratificare



Schelet + stratificare

Recapitulare- Curs 8,9- PPF Y-TZP

Material curente pt. PPF integral ceramice

Zirconiul
Y-TZP

→ Frezat



Monolitic + glazurare + pigmentare
externă



Cutback + microstratificare



Schelet + stratificare



Schelet + lipire ceramică feldspatică
(Vita Rapid Layering)

Protezele Parțiale Fixe Mixte

= sunt **lucrări protetice conjuncte** formate dintr-o componentă internă (infrastructură) ce asigură **rezistența** și una **fizionomică** care asigură **estetica** PPF și acoperă parțial sau total infrastructura



PPF Metal + acrilat



PPF PEEK + compozit



PPF Metal + compozit



PPF Metal + ceramică

Indicații/Contraindicații Protezele Parțiale Fixe Mixte

Indicații:

- pe dinți cu afecțiuni coronare: carii, fracturi, displazii, discromii
- pe dinții din zona frontală și laterală (inclusiv molari)
- în ocluzii adânci sau unde înălțimea spațiului protetic este micșorată, unde PPF fizionomică nu rezistă
- ca element component al șinelor de imobilizare a dinților parodontotici
- pentru ancorarea unor proteze mobilizabile, mai ales ca suport pentru culise
- pe dinți inapți pentru pragul lat cerut de PPF ceramice (incisivi inferiori, incisivi laterali superiori)

Contraindicații:

- pe dinți scurți, cu retenție redusă
- pe dinți cu distrucții mari (contraindicație temporară, până la realizarea unui dispozitiv corono-radicular)
- la tineri sub 20 de ani, din cauza camerei pulpare mari.

Avantaje/Dezavantaje a Protezele Parțiale Fixe Mixte

Avantaje:

- Îmbinarea rezistenței infrastructurii cu estetica componentei fizionomice
- Preț de producție mai mic ca a PPF integral ceramice
- Proprietăți mecanice îmbunătățite față de PPF acrilice și compozite

Dezavantaje:

- pretind șlefuiți accentuate ale suprafețelor unde se aplică și stratul fizionomic, peste infrastructură- devitalizarea dinților stâlpi
- au retentivitate mai redusă din cauza șlefuirilor accentuate a dinților stâlpi
- deseori sunt supraconturate, mai ales când se păstrează vitalitatea dintelui
- pot afecta parodonțiul marginal prin margini groase, supraconturate, când pragul nu s-a putut realiza suficient de lat
- suferă frecvente deteriorări ale componentei fizionomice: uzură, fisurări, fracturări, desprindere, discromie

Clasificarea Protezele Parțiale Fixe Mixte

1. După **materialul** din care se realizează **componenta estetică** :

- a) metalo- ceramice
- b) metalo- polimerice:
 - metalo - acrilice
 - metalo - diacrilice (compozite)
- c) PEEK- diacrilice (compozite)

2. După **procedeul de realizare a infrastructurii** :

Metal:



Turnare



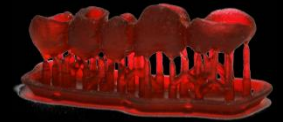
SLM, SLS



Frezare



Frezare+ turnare



Printare 3D+ turnare

PEEK:



Presare



Frezare

Clasificarea Protezele Parțiale Fixe Mixte

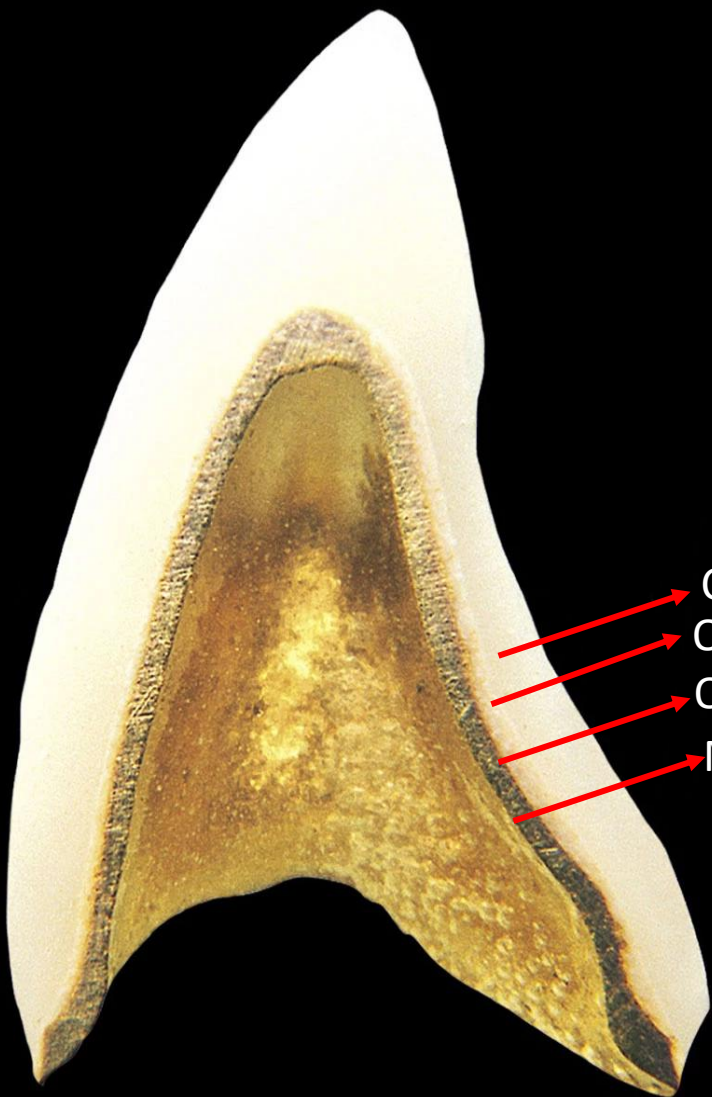
3. După procedeul de realizare a **componentei fizionomice**:

- prin **sinterizare** (ceramica)
- Prin presare (ceramică)
- prin **polimerizare** (acrilat și compozit)
 - **termopolimerizare**
 - cu căldură umedă
 - **termobaropolimerizare**
 - cu căldură umedă și presiune
 - foto**-polimerizare
 - sisteme cu mecanisme multiple
 - foto-termo-baropolimerizare**



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

= proteză conjunctă realizată dintr-un substrat **metalic** (cu diverse forme) și un strat exterior din **ceramică**



Ceramică
Opaque
Oxidare
Metal



Cu prag metalic



Cu coleretă



Cu prag ceramic

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Infrastructura metalică

Caracteristici:

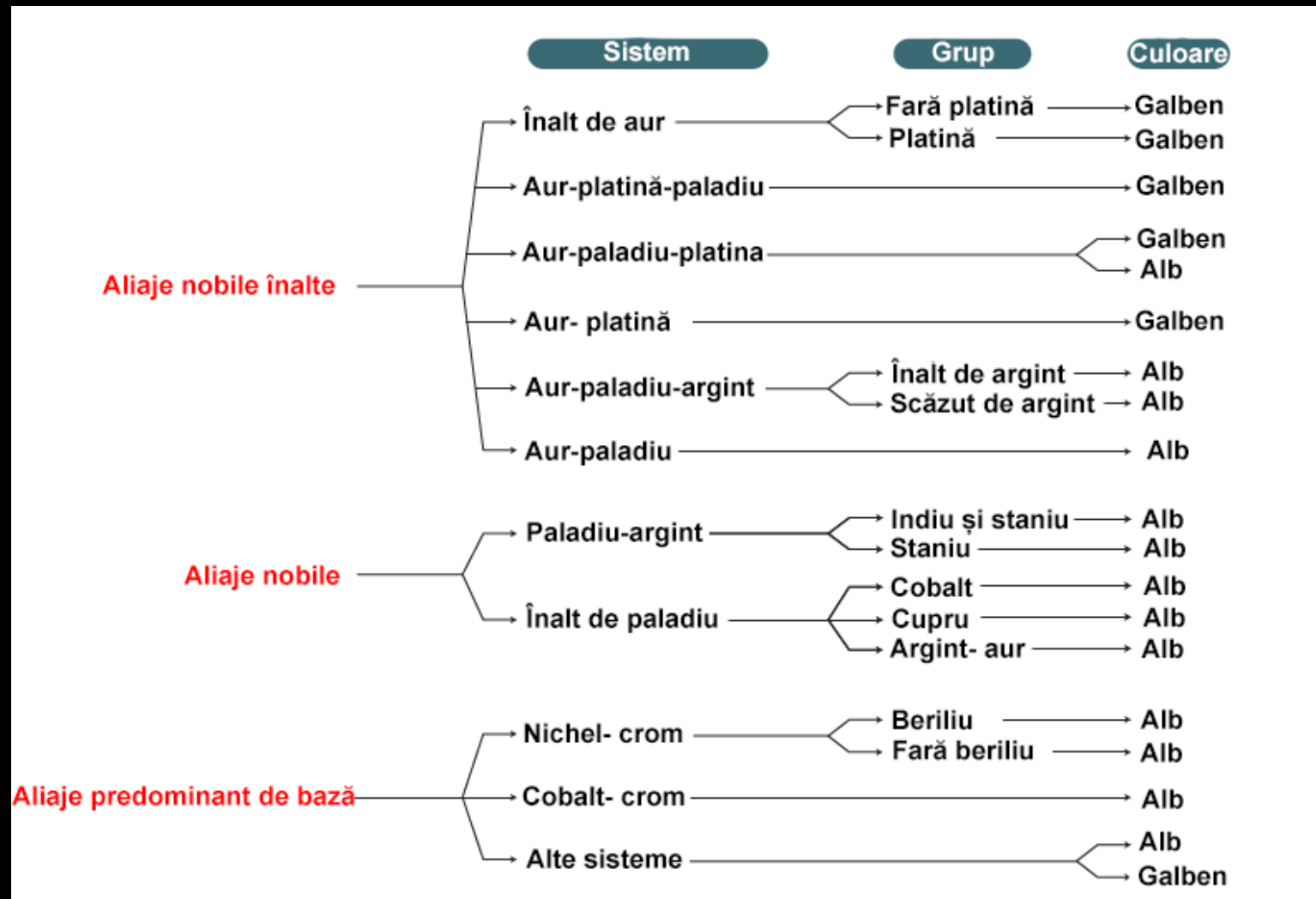


1. să poată forma pe suprafață **stratul de oxizi** necesar legaturii metalo-ceramice
2. **bune proprietăți mecanice** și un **coeficient de expansiune termică** asemanator cu al ceramicii
3. Să aibă un **interval de topire** considerabil **mai ridicat** decât ceramica de acoperire
4. să fie **rigide**, să nu se deformeze-
coeficienti de **rezistență și rigiditate** mai mari decât în cazul protezelor fixe unidentare
5. să fie **biocompatibile**, rezistente la coroziune și să nu genereze alergii
6. Ușor de turnat și prelucrat mecanic

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Infrastructura metalică

Clasificarea recentă a aliajelor utilizate în tehnica MC



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Infrastructura metalică

Sistem cu conținut	Avantaje	Dezavantaje
Înalt de aur		
Galben		Necesită acoperire completă cu ceramică
Biocompatibil		Scump
Turnare ușoară		Proprietăți mecanice slabe- NU SE INDICĂ LA PPF
		Finisare pretențioasă
		Duritate mică
		Densitate mare
		Recomandat la PFU
Aur-platină-paladiu		
Turnare ușoară		Proprietăți mecanice slabe- NU SE INDICĂ LA PPF
Legătură bună cu ceramică		Duritate mică
Prelucrare ușoară		Scump
Conținut ridicat de aur		Densitate mare
Proprietăți excelente de rezistență la coroziune		
Biocompatibil		
Culoare galbenă		
Nu sunt sensibile la tehnica de turnare		
Brunisabile		
Aur -paladiu-argint		
Conținut ridicat de argint		
Preț mai accesibil ca aliajele Au-Pt-Pd		Cost ridicat
Rezistență îmbunătățită		CTE ridicat
Conținut ridicat de aur		Posibilă colorare a ceramicii
Proprietăți excelente de rezistență la coroziune		
Conținut scăzut de argint		
Preț mai accesibil ca aliajele Au-Pt-Pd		Cost ridicat
Posibilitate mai scăzută de colorare a ceramicii comparativ cu aliajele cu conținut ridicat de Ag		Posibilă colorare a ceramicii
Rezistență mecanică bună		CTE ridicat
Conținut înalt de aliaje nobile		
Proprietăți excelente de rezistență la coroziune		
Aur-paladiu		
Turnare ușoară		Nu este compatibilă termic cu ceramică cu expansiune mare
Rezistența legăturii este mare		Cost ridicat
Proprietăți excelente de rezistență la coroziune		
Duritatea crescută		
Rezistență mecanică bună		
Densitate mai mică		
Paladiu-argint		
Cost scăzut		Posibilă colorare a ceramicii
Densitate mică		Susceptibil la absorbția de gaze
Turnare ușoară cu lampa		Probleme la topirea prin inducție
Rezistența legăturii este mare		Nu este compatibil cu creuzet din carbon
Brunisabil		Contaminează ușor cuptoarele de ceramică
Duritate moderată		Formează oxizi interni
Rezistență mecanică bună		CTE mare
Nivel moderat de nobilitate		Necesită masă de ambalat pe bază de fosfați fără carbon
Proprietăți excelente de rezistență la coroziune		
Limită de curgere ridicată		
Modul de elasticitate înalt		
Potrivit pentru PPF lungi		

Sistem cu conținut	Avantaje	Dezavantaje
Conținut înalt de paladiu		
Paladiu- cobalt		
Cost scăzut		Compatibil doar cu ceramică cu expansiune înaltă
Rezistență mecanică bună		Supraîncălzire ușoară
Densitate mică		Strat gros de oxizi cu potențial mare de colorare a ceramicii
Unele se topesc și toarnă ușor		Predispus la absorbția de gaze
Lustruire bună		Puține informații despre utilizarea clinică pe termen lung
Lipire ușoară		
Paladiu- cupru		
Turnare ușoară		Strat gros de oxizi
Costuri mai scăzute ca aliaje de Au		Colorează ceramică în gri
Densitate scăzută		Formarea oxizilor este inconstantă
Rezistență bună la coroziune		Nu este compatibil cu creuzet de carbon
Compatibil cu multe ceramici		Absorbția mare de gaz
Prelucrare relativ ușoară		Adaptare marginală dificilă
		Nu este indicată pt PPF lungi
		Puține informații despre utilizarea clinică pe termen lung
		Dificultăți la lustruire
		Dificultăți la lipire
		Duritate mare- poate abraza antagoniștii
Paladiu- argint-aur		
Cost mic		Grup relativ nou de aliaje
Densitate scăzută		Nu există date clinice pe termen lung
Rezistență mecanică bună		Predispușe la absorbția de gaz
Strat subțire de oxizi		Nu sunt compatibile cu creuzetele de carbon
Nichel-crom		
Nichel-crom-beriliu		
Cost scăzut		Nu poate fi utilizat la pacienții cu alergii la nichel
Densitate scăzută		Expunerea la beriliu nu este recomandată pt tehnicieni și pacienți
Rezistență mecanică bună		Dificultăți la topire și turnare
Se poate turna în strat subțire		Desprinderea stratului ceramic la interfața cu stratul de oxizi
Conducător termic slab		Duritate mare -poate abraza antagoniștii
Se poate grava		Dificultate la sudat
		Dificil de ablat
Nichel-crom fără beriliu		
Nu conține beriliu		Nu poate fi utilizat la pacienții cu alergii la nichel
Cost scăzut		Nu poate fi gravat
Densitate scăzută		Turnare mai dificilă ca la aliajele Ni-Cr-Be
		Formează un strat mai gros de oxizi decât aliajele Ni-Cr-Be
Cobalt-crom		
Nu conține nichel		Mai dificil de procesat ca aliajele bazate pe nichel
Nu conține beriliu		Duritate mare - poate abraza dinții vecini
Slab conductor termic		Formează un strat mai gros de oxizi comparativ cu aliajele de Ni-Cr
Densitate mică		Nu există informații clinice cu privire la utilizarea pe termen lung
Cost scăzut		

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Infrastructura metalică

Forme de prezentare



Pastile metalice-turnare



Pulbere metalică- SLM/SLS



Discuri metalice- Frezare CAD-CAM

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Suprastructura ceramică

= **proteză conjunctă** realizată dintr-un substrat **metalic** (cu diverse forme) și un strat exterior din **ceramică**



Caracteristici:

1. Să redea morfologia și culoarea dinților naturali
2. Să aibă temperaturi scăzute de sinterizare
3. Să reziste în mediul bucal
4. Să aibă un coeficient de expansiune termică compatibil cu cel al metalului pe care se aplica
5. să nu influențeze negativ nici un element component al A.D.M. cu care vine în contact.

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Suprastructura ceramică

Clasificarea recentă a ceramicilor dentare în tehnica MC

Tip ceramică	Interval temperatură	Utilizare
Înaltă fuziune	$\geq 1300^{\circ}\text{C}$	Garnituri PT
Medie fuziune	$1101-1299^{\circ}\text{C}$	Corp punte prefabricat
Joasă fuziune*	$\leq 1100^{\circ}\text{C}$	Metaloceramică

*După unii autori- $\leq 850^{\circ}\text{C}$ - ultrajoasă fuziune

Subcategorii ale ceramicii cu fuziune joasă	Produse comerciale	Temperatura de ardere
Fuziune înaltă > 900°C	Ceramco 3 (Dentsply Sirona) Duceram Kiss (Degudent) IPS InLine (Ivoclar Vivadent)	960°C 920°C 910°C
Fuziune medie 850°C la 900°C	Reflex (Wieland Dental & Technik) VM13 (Vita) HeraCeram (Heraeus Kulzer) IPS d.SIGN (Ivoclar Vivadent)	900°C 880°C 870°C 870°C
Fuziune joasă < 850°C	Duceragold Kiss (Dentsply Sirona)	780°C

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Suprastructura ceramică

Forme de prezentare

Opaque

Dentină opacă

Dentină

Enamel

VITA
VMK



IPS
STYLE



Heraeus
Heracram

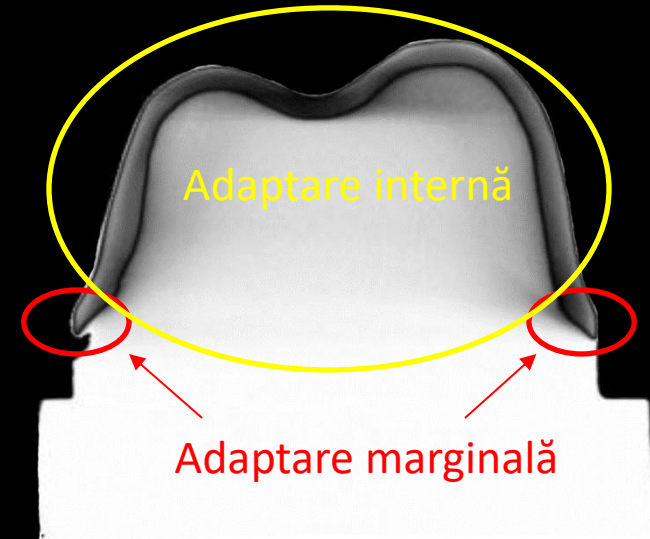


Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Rolul infrastructurii metalice

1. Asigură adaptarea PPF la nivelul bonturilor

- Substructura este responsabilă în principal de adaptarea PPF la nivelul interfeței cu suprafața dentară șlefuită
- Adaptarea trebuie evaluată marginal (la limita exterioară a pragului) și intern (la interiorul lucrării unde este spațiul de ciment)
- Adaptare internă asigură un spațiu constant pentru ciment:
 - spațiu prea mare: spațiu mărit ciment- risc descimentare
 - Spațiu micșorat: contact între metal și bont- risc de fisură, fractură a ceramicii, discrepanțe marginale prin inserție incompletă
- Adaptarea marginală asigură închiderea ermetică a suprafeței interne a PPF, fapt ce generează imposibilitatea patrunderii bacteriilor și conservarea bonturilor
 - Discrepanțele la nivel marginal duc la infiltrarea bacteriilor și formarea de carii secundare sau descimentare



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Rolul infrastructurii metalice

2. Asigură un suport rigid pentru ceramică

- Substratul metalic oferă o fundație rigidă de susținere pentru stratul ceramic care nu se poate susține singur
- Substructura trebuie să aibă o grosime suficientă pentru a rezista la flexiune sau deformare când restaurarea finală este angrenată în funcție
- Substructura metalică ar trebui să fie suficient de groasă încât să asigure rezistența și rigiditate suficientă, fără a compromite estetica
- Grosimea minimă necesară pentru structura metalică variază între 0,3 și 0,5 mm, în funcție de aliajul utilizat, cunoscut fiind faptul că proprietățile mecanice sunt dependente de compoziția chimică

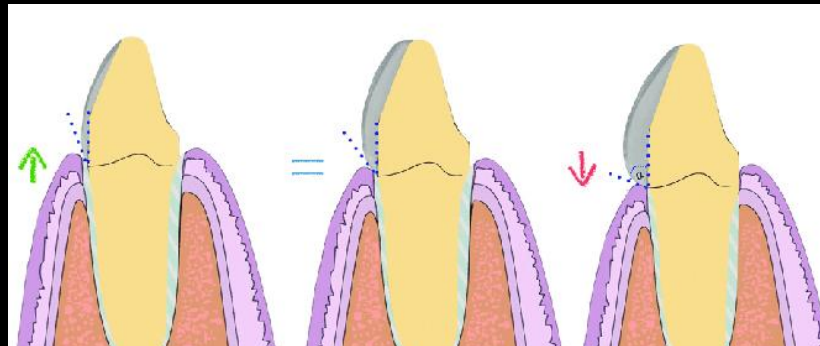


Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Rolul infrastructurii metalice

3. Conformarea profilului de emergență

- Substructura trebuie proiectată pentru a înlocui structura dintelui absent și pentru a asigura refacerea unui profil de emergență adecvat
- În situațiile clinice unde o porțiune de PPF trebuie realizată în metal(ex. suprafeța orală sau ocluzala), substructura trebuie să restabilească conturul dinților la forma și funcția lor inițială.
- În practica clinică, unele substructuri implică restaurarea formei originale a dinților aproape în totalitate în metal, doar zonele critice estetic primind un strat exterior din ceramică
- O variantă a acestui concept este designul PPF metalo-ceramic cu prag ceramic unde contururile axiale și profilul de emergență este restaurat în ceramică



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice

În planificarea infrastructurii metalice design trebuie corelat să se adapteze acestor 4 întrebări:

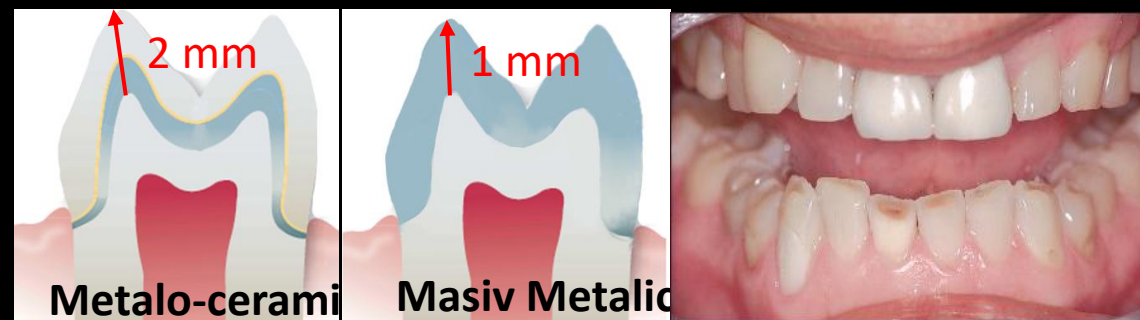
1. Contactele ocluzale vor fi realizate din metal sau din ceramică?
2. Sunt contactele cu antagoniștii situate la o distanță de 1,5-2 mm de joncțiunea ceramică-metal?
3. Sunt vârfurile de cuspizi/ marginea incizală ceramică susținute adecvat de structura metalică?
4. Este substructura de grosime adecvată pentru a constitui o bază rigidă pentru ceramică?

Protezele Parțiale Fixe **Mixte Metalo-Ceramice**

Planificarea infrastructurii **metalice**

În planificarea infrastructurii metalice design trebuie corelat să se adapteze acestor 4 întrebări:

1. Contactele ocluzale vor fi realizate din metal sau din ceramică?
- Contactele ocluzale din metal au nevoie de îndepărtarea unei cantități mai mici de țesut dur (1-1,5mm), în timp ce metalo-ceramica necesită îndepărtarea a unui strat de aprox. 2mm
- Suprafețele metalice pot fi prelucrate și lustruite ușor chiar și în cabinet, însă metalo-ceramica necesită re-glazurarea după modificarea contactelor
- Duritatea metalelor este mai mică decât a ceramicilor feldspatice de acoperire, astfel metalul nu abrazează antagoniștii



Material	Duritate Knoop (KHN)	Duritate Vickers (VHN)
Enamel	340-431	-
Dentina	70	-
Compozit	55	-
Ceramică	505-560	-
Ni-Cr	-	240
Co-Cr	-	375

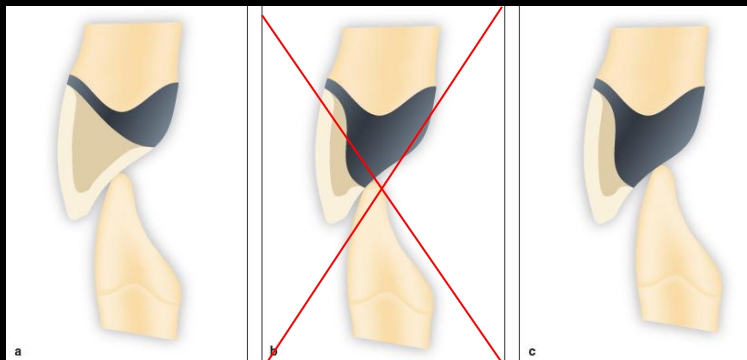
Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice

În planificarea infrastructurii metalice design trebuie corelat să se adapteze acestor 4 întrebări:

2. Sunt contactele cu antagoniștii situate la o distanță de 1,5-2 mm de joncțiunea ceramică-metal?

- ceramica este rezistentă la compresiune, însă nu rezistă la tracțiune sau încoviere
- contacte ocluzale care apar la nivelul joncțiunii metal-ceramică sau se deplasează peste această joncțiune în timpul funcțiilor pot genera solicitări de tracțiune cu desprinderea sau ciobirea masei ceramice
- Contactele trebuie realizate fie în metal sau în ceramică, însă nu trebuie să fie la joncțiunea celor două materiale (se pastrează o distanță de min. 1,5-2mm)
- La prefigurarea contactelor, se analizează și traseul în timpul funcțiilor pentru a evita excursia peste joncțiune



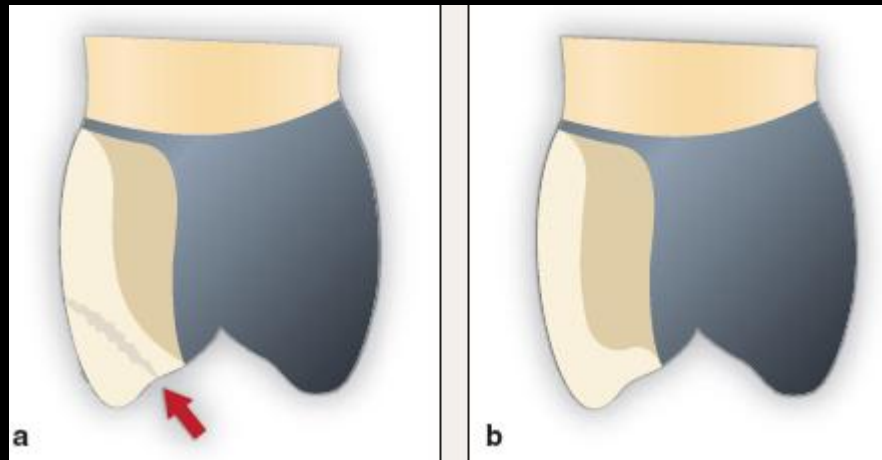
Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice

În planificarea infrastructurii metalice design trebuie corelat să se adapteze acestor 4 întrebări:

3. Sunt vârfurile de cuspizi/ marginea incizală ceramică susținute adecvat de structura metalică?

 - O grosime mai mare de 1,5 -2mm a stratului ceramic îl face susceptibil la fractură prin expunerea acestei zone la forțe excesive de tracțiune/încovoiere
 - Astfel, se preferă ca infrastructura metalică să fie realizată sub formă de capă anatomică (cu modelaj anatoform), asigurând o grosime constantă pentru ceramică, NU pentru metal



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice

În planificarea infrastructurii metalice design trebuie corelat să se adapteze acestor 4 întrebări:

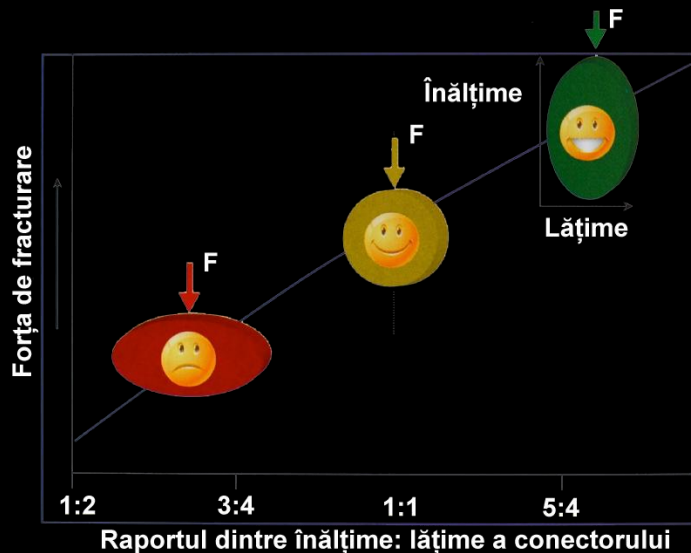
4. Este substructura de grosime adecvată pentru a constitui o bază rigidă pentru ceramică?

- Grosimea minimă a metalelor nobile variază între 0.3-0.5 mm, iar pe aliajele de bază este 0.3-0.4 mm
- Nu există o limită maximă pentru grosimea în ceea ce privește infrastructura metalică, astfel acolo unde dinții au o lipsă mare de substanță din cauza unor procese patologice, se poate compensa din metal
- La nivelul conectorilor, grosimea trebuie să fie cât mai mare cu putință, fără a leza gingia-1mm deasupra papilei



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



- Geometria și dimensiunea secțiunii transversale a conectorului influențează rezistența PPF.
- Cu cât este mai mare distanța dintre dinții stâlpi, cu atât este mai mare riscul de deformare pentru PPF
- Dimensiunile secțiunii transversale a infrastructurii trebuie să fie suficient de mari, în special în direcția de încărcare.
- Pentru zona posterioară, este importantă o înălțime adecvată a conectorilor, în timp ce în zona anterioară trebuie prevăzută o armare orizontală în direcția vestibulo-orală

Conector

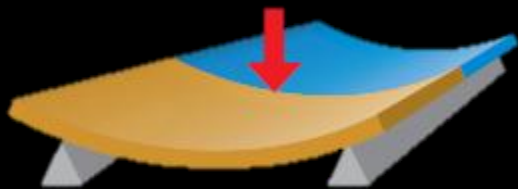


Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



- Aplicarea unui forțe de compresie pe o anumită suprafață va induce un grad de deformare corelat cu rezistența materialului la compresie



- Dublarea lățimii suprafeței va duce la dublarea rezistenței



- Dublarea grosimii suprafeței va duce la creșterea **x8** a rezistenței

Rezistență slabă

*1



Rezistență moderată

*2



Rezistență mare

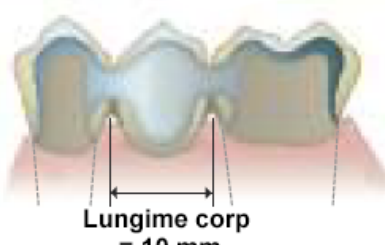
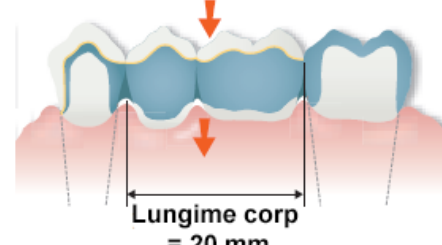
*8



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

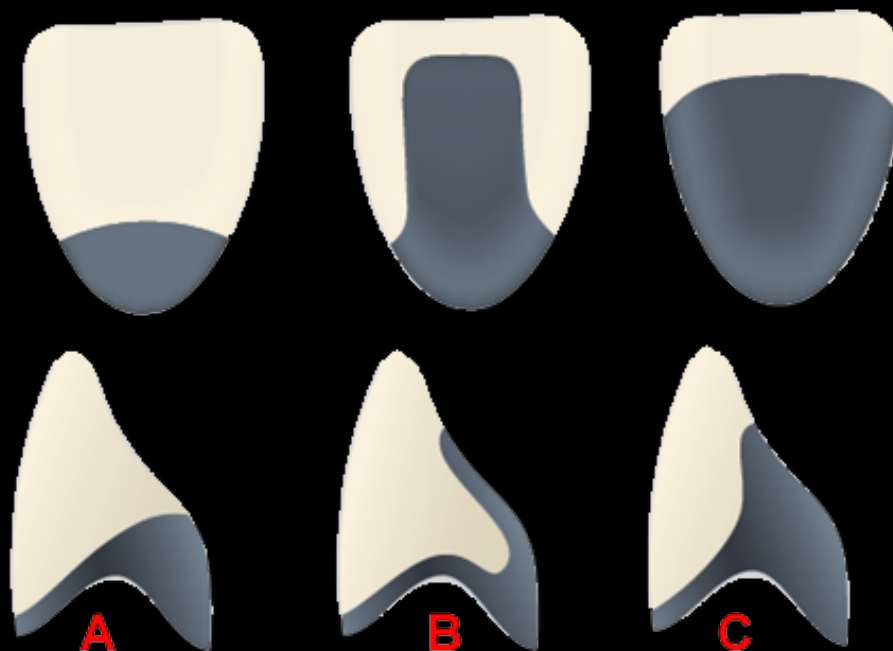
Planificarea infrastructurii metalice

- Dimensiunile secțiunilor conectorului depind de proprietățile fizice ale materialelor
- Deoarece sarcina masticatoare verticală în regiunea posterioară diferă de sarcina verticală / orizontală în regiunea anterioară, secțiunile transversale ale conectorului prezintă diferențe de formă și dimensiuni

	3 elemente PPF metallo-ceramic		4 elemente PPF metallo-ceramic	
	Forța masticatorie = F  Lungime corp = 10 mm		Forța masticatorie = F  Lungime corp = 20 mm	
Proof Strength (punctul de randament) - limita dintre comportamentul elastic și cel plastic	1000 N Premolari, molari	600 N Anterior	1000 N Premolar, molar	600 N Anterior
270 MPa				
360 MPa				
500 MPa				
700 MPa				

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



Există variante multiple de conformare a suprafețelor metalice pentru zona frontală:

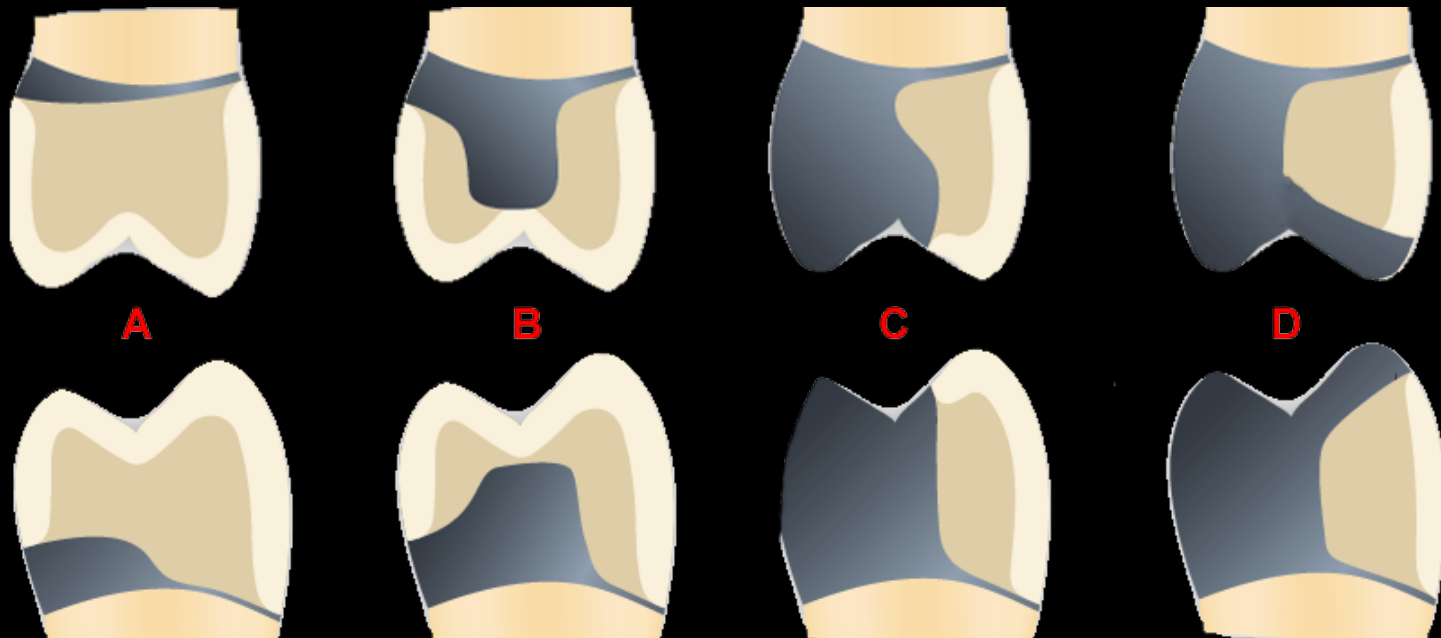
A- când primează estetica, pe suprafața orală se poate plasa doar o coleretă cervicală

B- fosa orală și zona cervicală se confecționează din metal, iar crestele marginale din ceramică pt. a îmbunătății transmisia luminii prin masa ceramică

C- pentru rezistență, suprafața metalică se poate confecționa 2/3 din metal

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



Există variante multiple de conformare a suprafețelor metalice pentru zona laterală:

A- când primează estetica, pe suprafața orală se poate plasa doar o coleretă cervicală

B- coleretă cervicală pe oral și zona de suport pentru creasta marginală pe suprafețele proximale, iar crestele marginale din ceramică pt. a îmbunătății transmisia luminii prin masa ceramică

C- pentru rezistență, suprafața metalică se poate confecționa 2/3 din metal, iar suprafața vestibulară și punctele de contact se pot realiza din ceramică

D- pentru rezistență maximă, coroana tip Weiser

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



Freze carbid
-diverse forme-

Pietre abrazive
ceramice
-diverse forme-

Discuri carborund

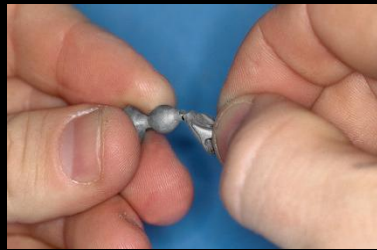
- Pt prelucrare utilizam: pietre abrazive ceramice, freze carbid, discuri carborund
- compoziția anumitor tipuri de abrazivi poate contamina metalul și compromite legătura metal-ceramică.
- Particulele de silicon sau de carborund (sau liantul) care rămân atașate la suprafața metalului pot elibera gaze atunci când restaurarea este încălzită
- Aceste produse secundare gazoase sunt capabile să se expandeze de până la 80 de ori volumul inițial, producând balonarea opaque-ului

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



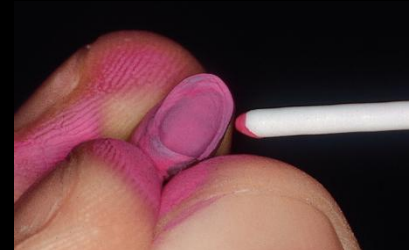
1. Secționarea canalului de turnare



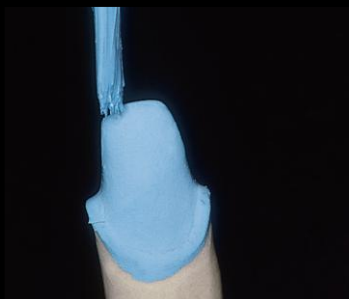
2. Secțiunea se face în zona istmului sau cât mai aproape de zona de coroană



3. Orice plusuri din interior se pot îndepărta cu o freza efilată sau globulară



4. Pentru evaluarea adaptării interne, se aplică spray de ocluzie



4*. Pentru evaluarea adaptării interne, se poate aplica și lac de ocluzie



5. Lucrarea se fixează pe bont, fără a atinge pereții bontului în timpul



6. Se verifică coroana pentru a evidenția dacă există zone de contact



7. Zonele de contact se îndepărtează cu o freză efilată



8. După confirmarea adaptării interne, canalul rămas poate fi îndepărtat și acea zonă finalizată grosier cu o piatră sau cu o freză de carbid grosiera

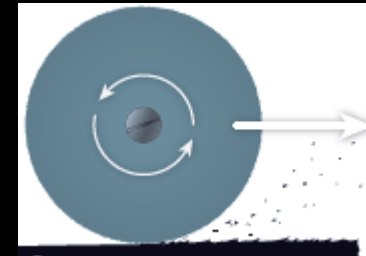


9. Metalul se verifică cu grosimetru în zona în care se depune ceramica



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

Planificarea infrastructurii metalice



Se va evita finisarea în multe direcții, deoarece acest lucru creează zone neregulate pe suprafața metalului. În aceste zone declive se pot inclava resturi/șpan ce va contamina ceramica.

10. Finisarea metalului se face într-o direcție. Finisarea unidirecțională creează o suprafață netedă de metal, reducând în același timp neregulile și nu lăsa în urmă resturi de suprafață.



11. La PPF, se face verificare internă pe fiecare bont



12. PPF se aplica pe bonturi



13. Se verifică dacă PPF basculează spre mezial sau distal



Dacă lucrarea nu basculează, se poate sabla și oxida



Dacă lucrarea are balans, unul dintre conectori se va secționa utilizând un disc de carborund



Protezele Parțiale Fixe Mixte Metallo-Ceramice

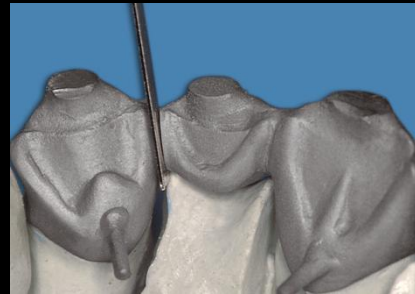
Planificarea infrastructurii metalice



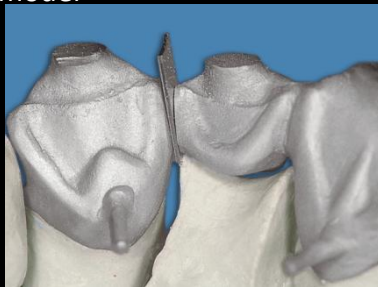
Cele două componente ale protezei parțiale fixe se repoziționează pe model



Se măsoară metalul folosit pentru sudură. Grosimea se corelează cu aliajul și mărime conector- aprox. 0,3 mm



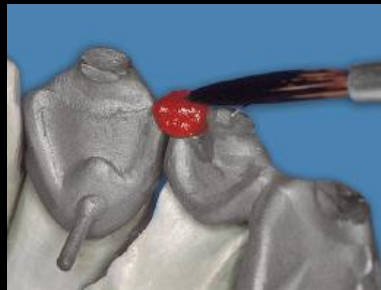
Zona de secțiune se finisează să fie netedă



Metalul utilizat la sudura trebuie să fie mai lung de cat conector, mai ales ocluzal



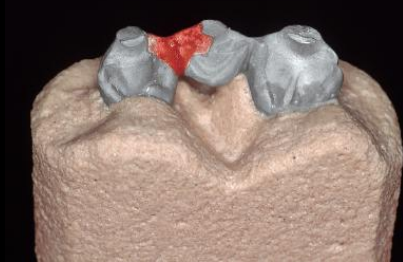
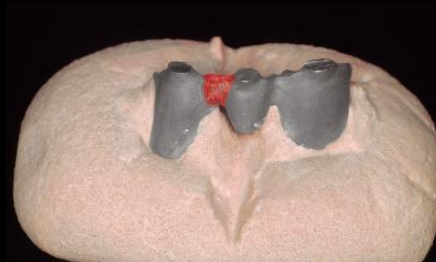
Varful metalului se introduce în flacără pentru a realiza o formă de picătură



Se pregătește o rășină acrilică cu contracție joasă (Pattern Resin) și se aplică în zona de conector, replicând forma și volum final al acestuia

Protezele Parțiale Fixe **Mixte Metalo-Ceramice**

Planificarea infrastructurii **metalice**



Se introduce masă de ambalat specifică în elementele de agregare și se conformează masa în jurul PPF pt a o stabili și pt. a susține conectorul



PPF cu masa de ambalat se introduce la cuptor la 650°C-10 min pt eliminarea acrilatului, apoi se aplică pasta de flux (cu rol de prevenire a oxidării) pe metal și pe zona de conector



Metalul se introduce în zona de secțiune



Se încălzește zona utilizând o flacăra oxigaz (oxi-propan)



Se aplică flacăra pe zona de interes și se plimbă pe suprafață până la topire metalului pt sudură



Se prelucrează convențional și se sablează după racire

Protezele Parțiale Fixe Mixte Metalo-Ceramice

Legătura metalo-ceramică

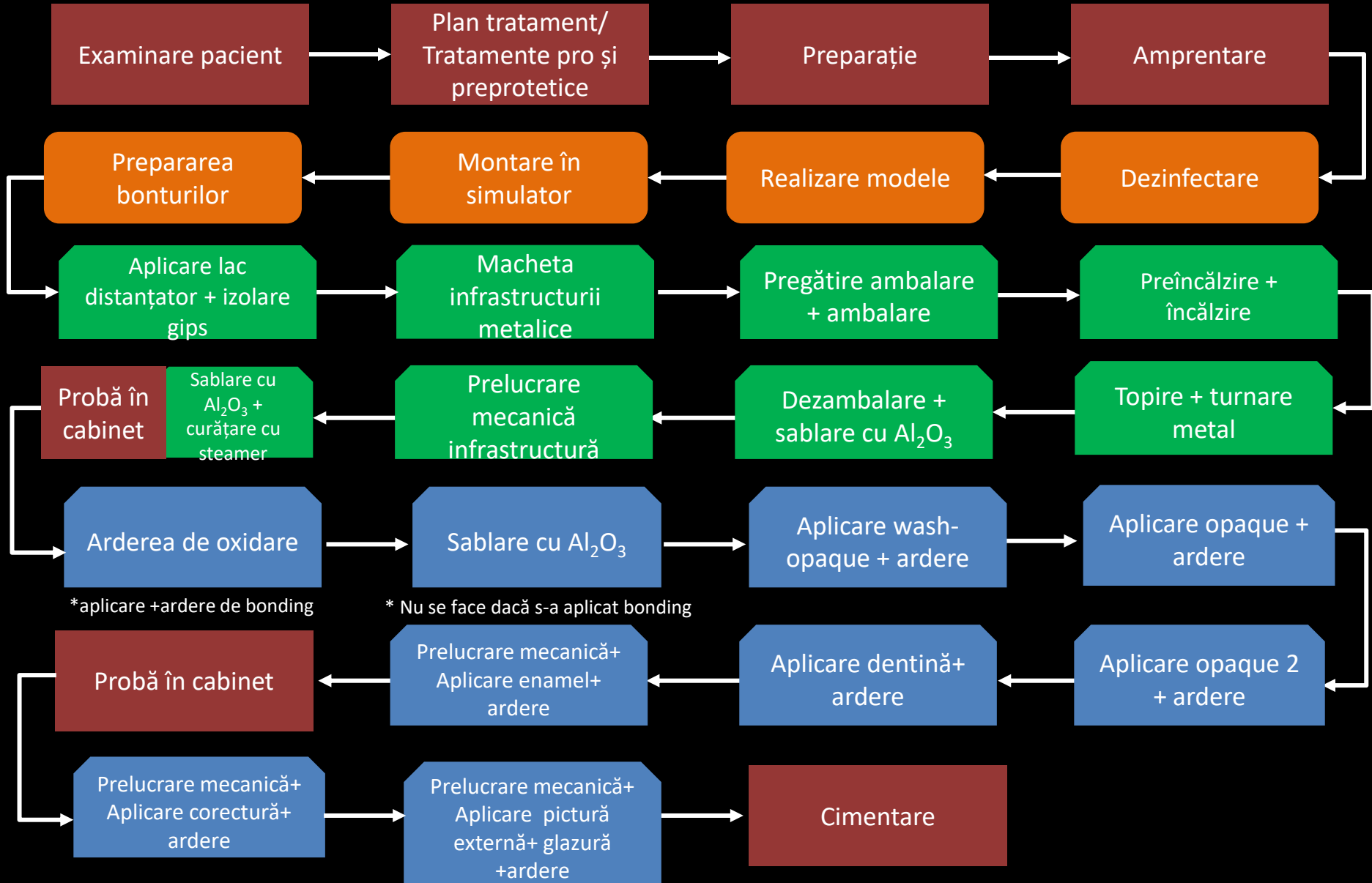
- S-au elaborat diferite ipoteze – 4 ipoteze, cu privire la această legătură:
 - Legături intramoleculare Van der Waals- **legătura fizică**
 - Legături mecanice prin microretentivitățile create prin sablare- **legătura mecanică**
 - Legături chimice între stratul de oxizi metalici și ceramică- **legătura chimică**
 - Legături create de supunerea la compresie permanentă a ceramicii de către substratul metalic- **teoria compresiei**



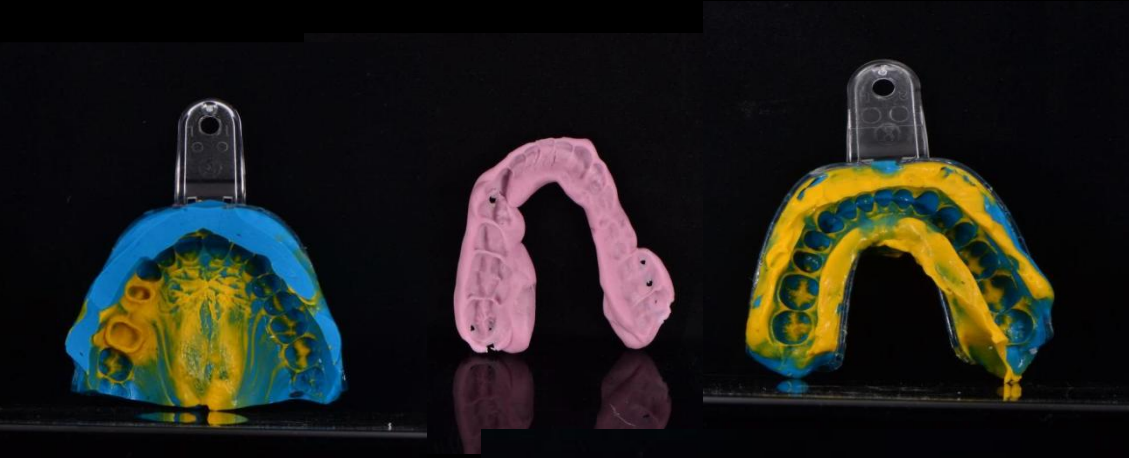
Teoria compresiei -CTE al substratului metalic este mai mare decât cea a ceramicii de placare și astfel, în cadrul etapei de răcire, **ceramica este comprimată din interior** de metal. Când restaurarea se răcește, metalul se contractă cu o viteză mai rapidă decât ceramică, dar această contracție este suportată de ceramica din cauza CTE-ului inferior. Această diferență de contracție creează **forțe de tracțiune în substratul metalic și forțe de compresie în ceramica feldspatică**

Teoria legăturii chimice prin stratul de oxizi este cea mai acceptată!!!

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Amprentele arcadelor + ocluzie

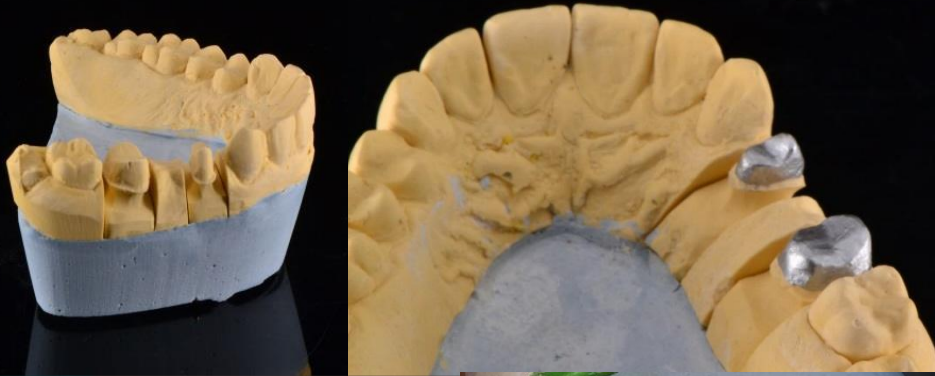


Turnarea modelelor + pregătirea
bonturilor mobile prin metoda Pindex

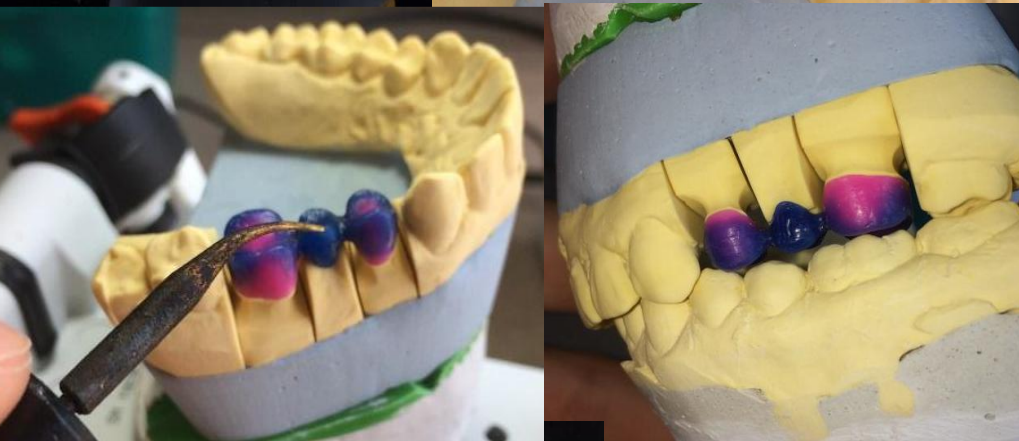


Fixarea în simulatorul ADM

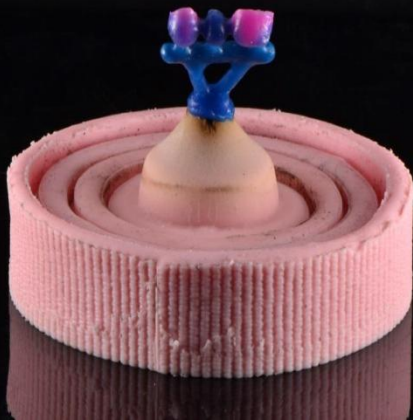
Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Preparea bonturilor și aplicarea
lacului distanțator



Realizare machetei prin imersare +
modelare



Pregătirea de ambalare + ambalarea

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Preîncălzirea și încălzirea



Topirea și turnare



Dezambalare + sablarea

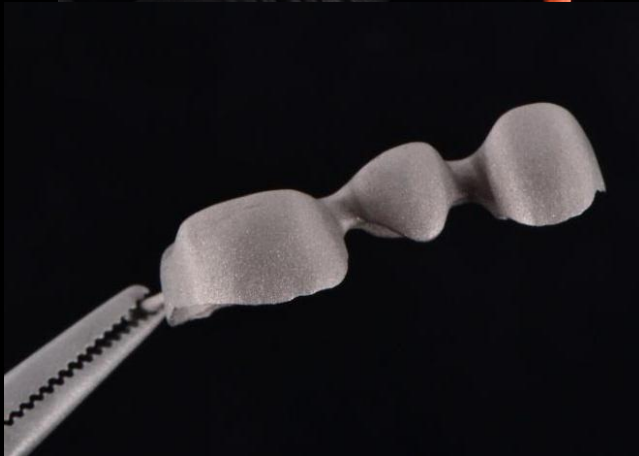
Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Prelucrarea mecanică

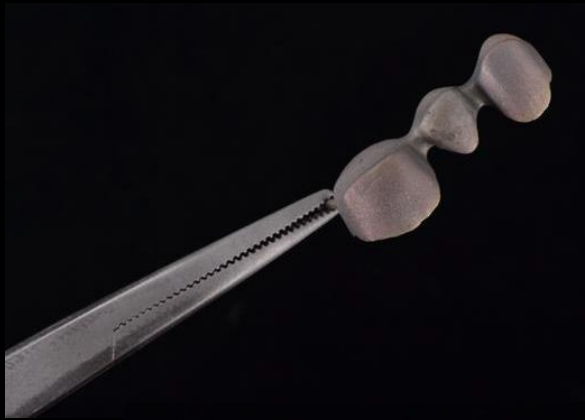


Aspectul după probă



Sablarea

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Oxidare la 980°C- 10 minute
+ sablare



Washopaque
960°C

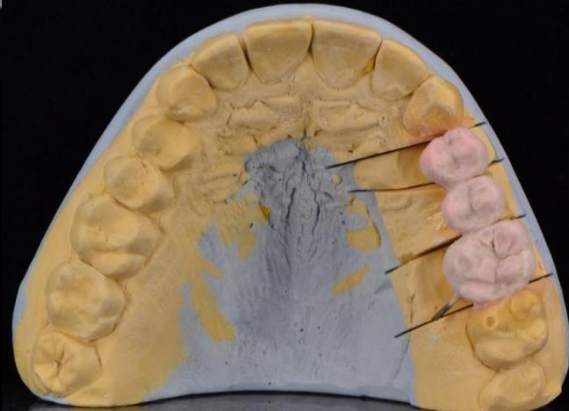


Opaque 1
930°C

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Opaque 2
930°C



Dentină

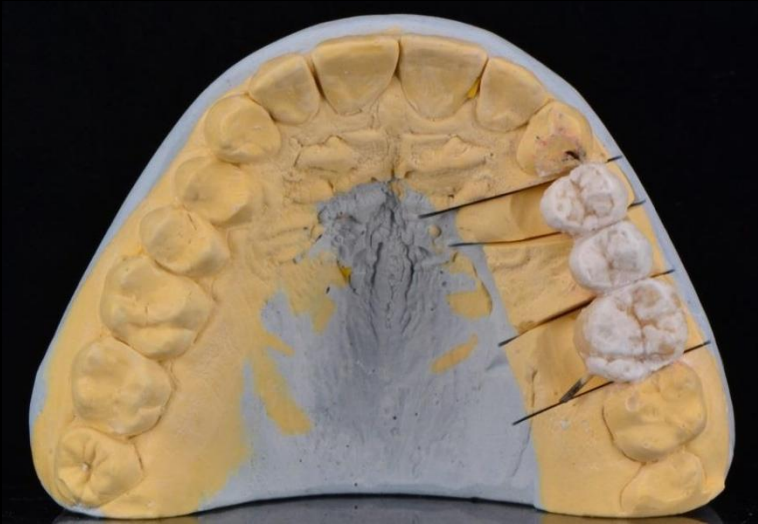


Enamel
910°C

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Aspect după prima ardere de dentină

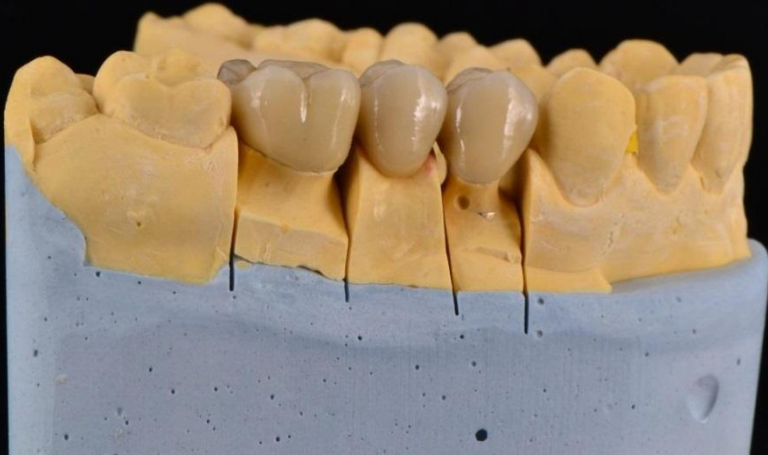


Arderea de corectură
900°C



Aplicare glazură
850°C

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- turnare + sinterizare



Aspect final al PPF metalo-ceramice

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Scheletul modelat al PPF din partea vestibulară



Se recomandă utilizarea coleretei metalice cervicale pt o susținere a stratului ceramic



Aspectul scheletului după turnare, dezambalare și prelucrare



Pentru prelucrarea scheletului se utilizează freze de carbid



Aspectul scheletului după sablare



Aspectul scheletului după oxidare



Aplicare wash-opaque



Aspectul scheletului după ardere wash opaque



Aplicare opaque 1



Aspectul stratului de opaque

1



Aspectul stratului de opaque

2



Izolare model

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- turnare + sinterizare



Pentru a evita diferențele cromatice între stâlpii și intermediarii, se aplică OPAQUE DENTINE sub intermediari și în zona cervicală a intermediarilor. Idem și unde nu există suficient spațiu pt dentină.



Un strat subțire de DENTINE se aplică pe stratul de OPAQUE DENTINE aplicat deja, și se completează forma anatomică.



Pentru a obține spațiu suficient pentru enamel, se reduce dentina în treimea incizală. Pentru un nivel de umiditate uniform, materialul trebuie umezit cu grijă cu o pensulă în zonele interproximale



Pentru finalizarea formei coroanei se aplică enamel în cantități mici.



Pentru a compensa contracția la ardere, PPF trebuie să fie ușor supradimensionată.



Elementele individuale ale punții se separă interproximal până la opac, înainte de prima ardere a dentinei.



Desprinderea de pe model și compensare la punctele de contact



Verificarea punctelor de contact după sinterizare



Deschiderea ambrazurilor cu un disc de separare diamantat

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **turnare + sinterizare**



Ajustările minore ale formei se pot realiza cu un instrument diamantat fin.



Izolare model



Corecturile formei se realizează începând de la zona cervicală cu DENTINE



La corectură se poate aplica și ENAMEL



Aspect după sinterizare



Perfectarea conturilor și a linilor de tranziție se face cu freze diamantate fine



Realizarea texturii de suprafață



Aspect după prelucrarea mecanică



Aplicare GLAZE cu pensulă lată

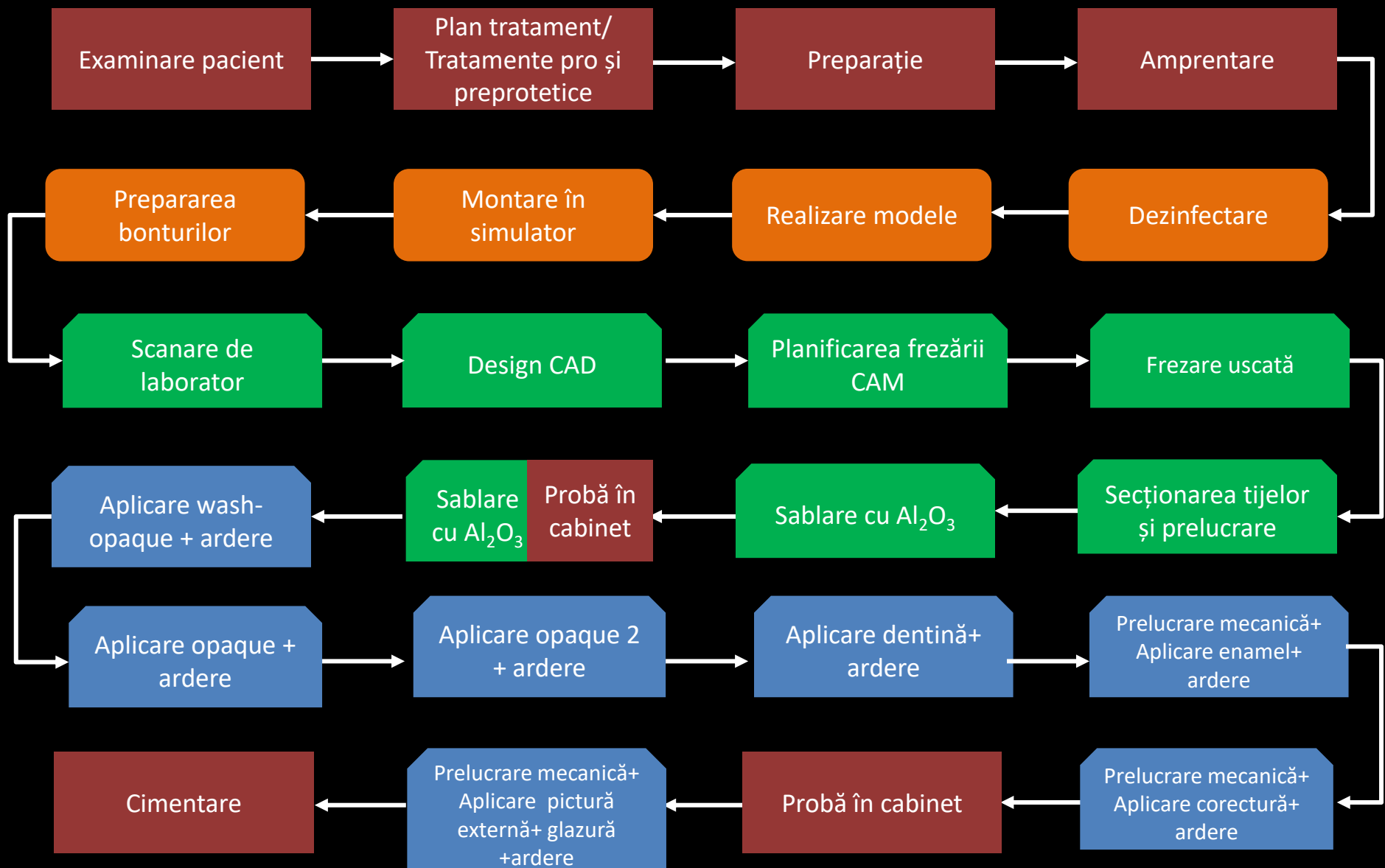


Aplicare pigmentare externă cu pensulă subțire



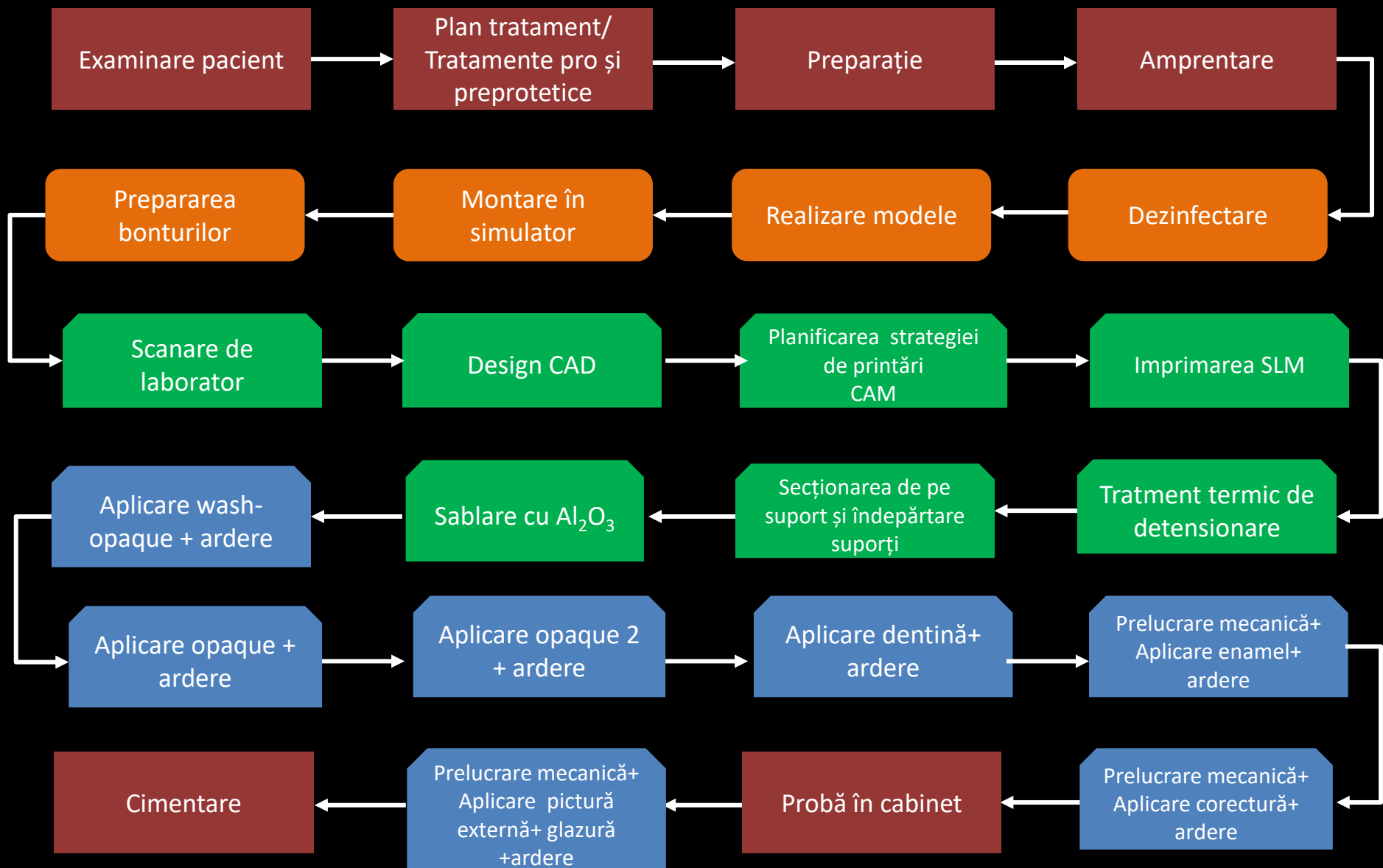
Aspect final

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- frezare + sinterizare



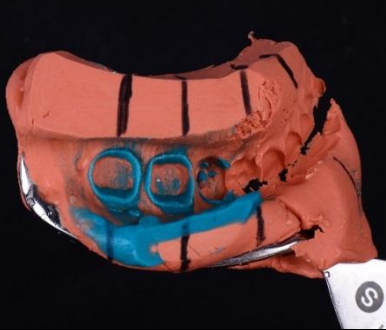
■ = fază clinică ■ = fază tehnică model ■ = fază tehnică substrat ■ = fază tehnică ceramică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**

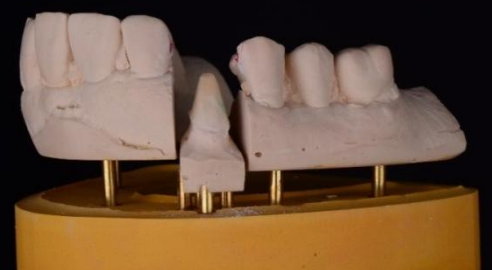
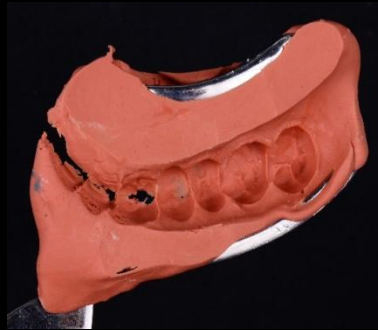


= fază clinică = fază tehnică model = fază tehnică substrat = fază tehnică ceramică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



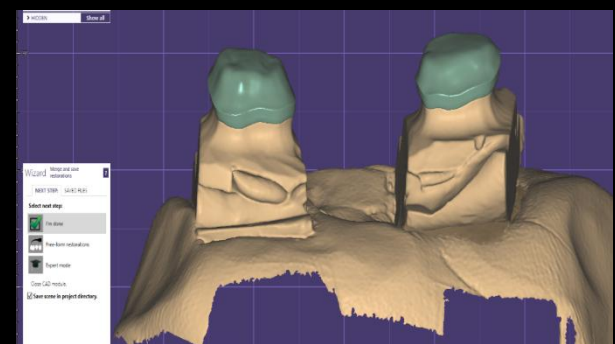
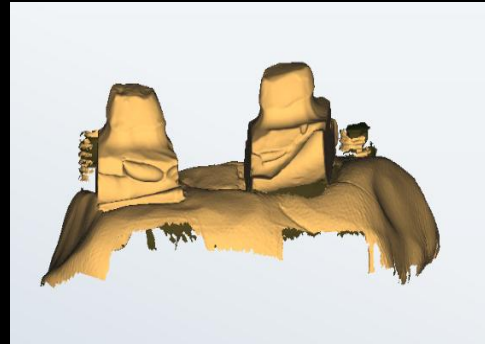
Amprenta de lucru și antagonistă



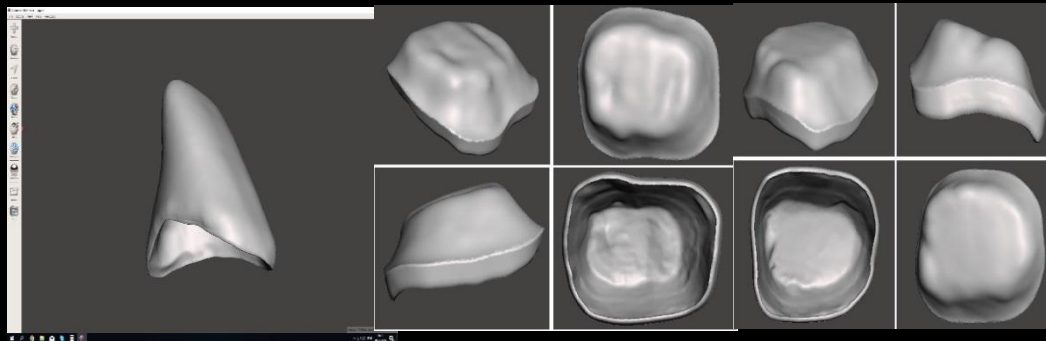
Turnarea amprentelor și realizarea modelului cu bont mobil



Scanarea modelelor cu scaner de laborator

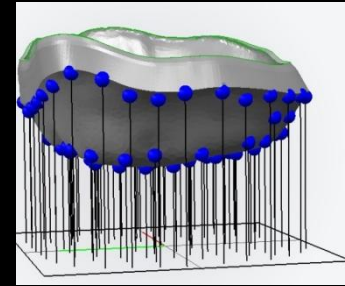
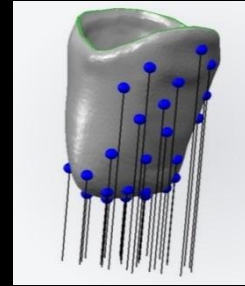
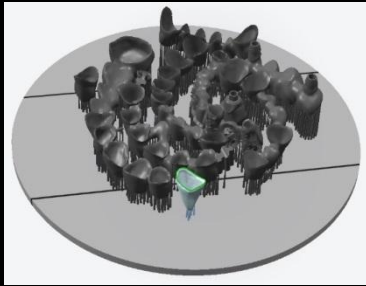


Design CAD

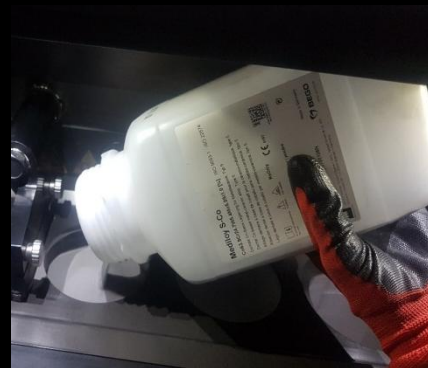


Design CAD

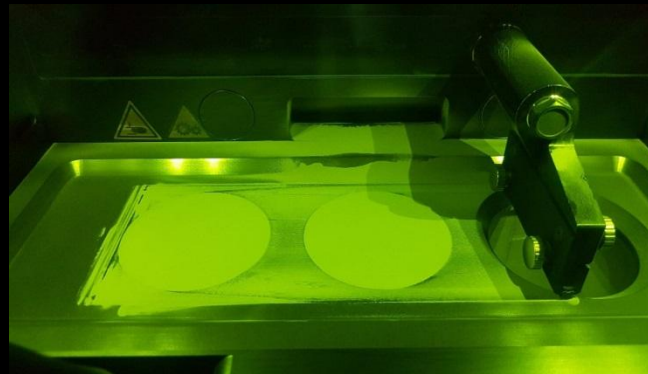
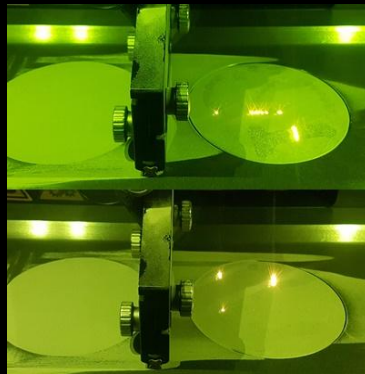
Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



Planificarea etapei de imprimare 3D

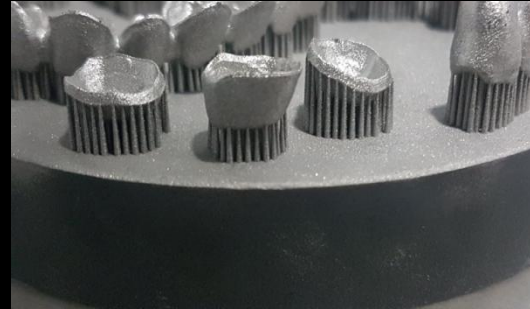


Pregătirea mașinii SLM



Procesul de imprimare propriu-zis

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



Îndepărtarea pulberii nesinterizate



Ciclul termic de detensionare a lucrărilor



Secționare lucrărilor de pe platan și prelucrarea mecanică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



Aspectul după prelucrare mecanică



Aspectul final după depunerea stratului ceramic